$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ 0.10, & x\le 1\\ 0.22, & x\le 2\\ 0.42, & x\le 3\\ 0.72, & x\le 4\\ 0.87, & x\le 5\\ 0.95, & x\le 6\\ 1, & x\le 7\end{cases}$$ ஆகும்.

6.1.3 தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி (Continuous random variable)

வரையறை 6.5

ஓர் இடைவெளியில் உள்ள அனைத்து மெய் மதிப்புகளையும் (முழுக்களாகவோ, பின்னங்களாகவோ) ஏற்கும் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

- ஒரு 10 அவுன்ஸ் பாட்டிலில் உள்ள தண்ணீரின் அளவு.
- ஒரு மகிழுந்தின் வேகம்.
- மின் நுகர்வு கிலோவாட் மணி நேரத்தில்.
- மக்கள் தொகையில் மக்களின் உயரம்.
- ஒரு வகுப்பில் மாணவர்களின் எடை.
- சென்னையிலிருந்து மதுரைக்குச் செல்ல ஒரு சரக்குவண்டி ஓட்டுநர் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்.

நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு (Probability density function)

வரையறை 6.6

தொகையிடக்கூடிய ஓர் இடைவெளி $[t_1,t_2]$ இல் (திறந்த அல்லது மூடிய) அமையும் ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு $f_X(x)$ ஆனது நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு என்று வரையறுக்கப் படுகிறது.

$$P\left(t_1\le X\le t_2\right)=\int_{t_1}^{t_2} f_X(x)dx$$

நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f_X(x)$ அல்லது சுருக்கமாக, $f(x)$ ஆனது பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

(i) $f(x)\ge 0\ \forall\ x$ மற்றும் (ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1$.

நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பிற்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிற பெயர்களாவன அடர்த்திச் சார்பு, தொடர்ச்சியான நிகழ்தகவு சார்பு, தொகை அடர்த்திச் சார்பு ஆகியவை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.8

ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x)$ பின்வருமாறு உள்ளது

$f(x)=ax\ ,\ 0\le x\le 1$ எனில்,

மாறிலி a வைக் கண்டுபிடிக்கவும். மேலும் $P\left[X\le\frac{1}{2}\right]$ இன் மதிப்பையும் காண்க.

தீர்வு:

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1$ என்பதை நாம் அறிவோம்.

$$\int_0^1 ax\ dx=1\Rightarrow a\int_0^1 xdx=1$$

$$\Rightarrow a\left(\frac{x^2}{2}\right)_0^1=1$$

$$\Rightarrow \frac{a}{2}(1-0)=1$$

$$\Rightarrow a=2$$

$$P\left[x\le\frac{1}{2}\right]=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(x)dx$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}} axdx$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}} 2xdx$$

$$=\frac{1}{4}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 135 3/5/2020 12:14:53 PM